



同濟大學

TONGJI UNIVERSITY

硕士学位论文
(学术学位)

某某某研究

姓 名：某某某

学 号：2XXXXXXXX

学 院：某某学院

学科门类：工学

一级学科：一级学科名称

二级学科：二级学科名称

研究方向：研究方向名称

指导教师：某某某 教授

联合培养单位：

二〇二六年五月



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

A thesis submitted to
Tongji University in partial fulfillment of the requirements for
the degree of Master of Engineering

Research on Something Something

Candidate:	Moumou Mou
Student Number:	2XXXXXXXX
School/Department:	School of Something
Categories:	Engineering
First-level Discipline:	First-level Discipline Name
Second-level Discipline:	Second-level Discipline Name
Research Fields:	Research Direction Name
Supervisor:	Prof. Moumou Mou

May 2026

某某某研究

某某某

同济大学

摘要

摘要通常是一篇文章、论文、报告或其他文本的简短概括。它的目的是帮助读者了解文本的主要内容和结论，以便决定是否需要继续阅读原文。摘要通常包含文本的主题、目的、方法、结果和结论等方面的信息，并尽可能简洁明了地呈现。

好的摘要应该能够概括文本的重点，同时避免使用不必要的细节和专业术语，以便广大读者能够轻松理解。在撰写摘要时，作者应该遵循文献的格式要求和撰写规范，同时结合文本的内容和目的，将摘要撰写得准确、简洁、易懂。

本模板文件仅用于展示同济大学研究生学位论文 Typst 模板的排版结构。正式写作时，可将摘要替换为论文的研究目的、方法、结果和结论，并保持关键词为三至五个。

关键词： 关键词1，关键词2，关键词3，关键词4，关键词5

ABSTRACT

An abstract is usually a short summary of an article, essay, report, or other text. Its purpose is to help the reader understand the main content and conclusions of the text so that he or she can decide whether to continue reading the original text. The abstract usually contains information about the topic, purpose, methods, results, and conclusions of the text.

A good abstract should be able to summarize the main points of the text while avoiding unnecessary details and jargon so that it can be easily understood by a wide audience. When writing an abstract, authors should follow the formatting requirements and writing specifications of the literature, as well as combine the content and purpose of the text to write an accurate, concise, and easy-to-understand abstract.

This template file is only for demonstrating the Typst template structure for Tongji University graduate thesis. When writing formally, replace the abstract with the research purpose, methods, results, and conclusions of the thesis, and keep three to five keywords.

Key Words: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

目录

第1章 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	1
1.3 技术路线	1
1.3.1 论文结构	1
第2章 模板样式示例	2
2.1 正文段落	2
2.2 表格示例	2
2.3 表达式示例	2
2.4 后续扩展	2
2.5 参考文献引用示例	2
参考文献	3
附录A 示例附录	4
致谢	5
个人简历、在读期间发表的学术成果	6

符号说明

符号	说明
POI	Point of Interest, 兴趣点数据
MLLM	Multimodal Large Language Model, 多模态大语言模型
LU	Land Use, 用地功能

第1章 引言

1.1 研究背景

随着城市发展阶段的转变,存量空间治理逐渐成为城市规划研究与实践中的重要议题。传统用地调查依赖人工踏勘、遥感解译和规划资料整理,能够提供稳定的空间底图,但在功能混合、业态快速更替、街道界面更新等场景中,仍然存在更新周期长、语义粒度不足和主观判读成本较高等问题^[1]。

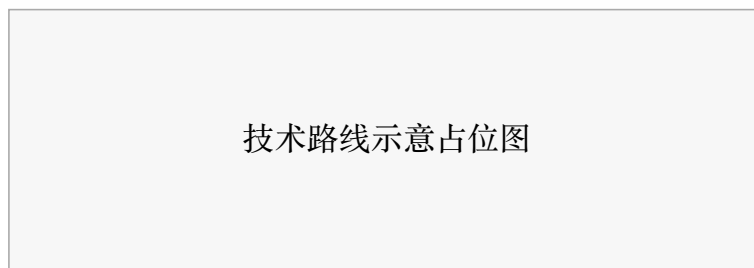
多源城市数据和多模态大模型的发展,为存量空间用地功能识别提供了新的技术条件。街景图像能够呈现行人视角下的建筑界面、商业招牌、公共设施和空间活力,土地利用与兴趣点数据能够补充空间属性和功能线索,多模态模型则有助于将视觉证据转化为可解释的语义判断^[2]。

1.2 研究意义

本文关注街坊尺度的存量空间功能识别问题,尝试在规划语境下组织多源数据、视觉证据和语义推理结果。研究意义主要体现在三个方面:首先,为存量空间调查提供更细粒度的功能识别方法;其次,为城市更新和空间治理提供可复核的数据基础;最后,为多模态大模型在城市规划研究中的应用提供可操作的技术路径^[3]。

1.3 技术路线

本文的技术路线包括数据准备、街景语义识别、街坊画像构建、街景校验和结果综合解释五个环节,整体流程见图 1.1。



技术路线示意占位图

图 1.1 技术路线示意图

1.3.1 论文结构

全文结构安排如下:第1章介绍研究背景、意义和技术路线;第2章说明模板中的图表、公式和正文排版样式;后续章节可根据正式论文内容继续扩展。格式要求以学校研究生学位论文写作指南为准^[4]。

第2章 模板样式示例

2.1 正文段落

正文采用宋体小四号，英文部分使用 Times New Roman，小四号，固定行距 20 磅，段前段后为 0。段落首行缩进两个汉字符，并使用两端对齐。若段落中包含较高的数学表达式，可根据实际情况适当调整局部行距。

2.2 表格示例

表格应使用 figure 包裹 table，由模板自动生成章内编号。表 2.1 展示了主要排版参数的写法，表序与表名之间自动保留一个字符宽度。

表 2.1 主要排版参数示例

项目	要求	说明
纸张	A4	页面幅面为 210mm × 297mm。
页边距	上、下 2.54cm；左、右 3.17cm	装订线为 0cm。
正文	宋体小四，20 磅行距	英文使用 Times New Roman。

2.3 表达式示例

表达式应另行起排，公式居中，序号右对齐，并按章编号。正式写作时可用式 (2.1) 这样的自动引用减少手动维护成本。

$$y = f(x) + \varepsilon \quad (2.1)$$

2.4 后续扩展

正式论文中图、表和公式数量较多时，应继续使用 figure(...)、figure(table(...)) 和块级数学公式标签，由模板统一维护编号和交叉引用。

2.5 参考文献引用示例

正文中可直接使用 Typst 的 @key 语法引用文献。单篇文献引用示例如下：城市功能识别研究可参考既有空间语义识别方法^[1]。多篇文献引用示例如下：两篇文献连续引用时显示为^[1,2]，三篇及以上连续引用时显示为^[1-3]。学校格式说明类文献也可同样引用^[4]。

参考文献

- [1] 陈某某, 车某某, 陈某某, 等. 具有复杂空间语义的城市功能识别方法[J]. 城市规划学刊, 2021, 18(1): 74 – 80.
- [2] Liu Y, Zhang H, Wang J. Urban land-use classification with street-view imagery and multimodal learning[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2024, 105: 102018.
- [3] Hassija V, Chamola V, Mahapatra A, et al. Interpreting black-box models: A review on explainable artificial intelligence[J]. Cognitive Computation, 2024, 16(1): 45 – 74.
- [4] 同济大学研究生院. 同济大学研究生学位论文写作参考指南[Z]. 校内文件. 2025.

附录A 示例附录

附录内容可放置调查问卷、补充图表、模型参数、额外实验结果或正文中过长的说明材料。附录中的图、表和公式可按“图A1”“表A1”等方式编号。

致谢

本文模板的创建参考了同济大学研究生学位论文写作参考指南和写作参考示例。正式论文中的致谢应内容实在、语言诚恳、篇幅适中。

个人简历、在读期间发表的学术成果

个人简历：

XX，男/女，XXXX年XX月生，XXXX年XX月入同济大学攻读硕士学位。

已发表论文：

[1] XX，XX. 城市用地功能识别方法研究[J]. 城市规划学刊，2026.

同济大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文《某某某研究》，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

同济大学学位论文授权使用授权书

本人完全了解同济大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版；学校有权保存论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本论文全文或部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版；允许论文被查阅和借阅。学校有权将本论文的全部或部分内容授权编入有关数据库出版传播。

本学位论文属于（在以下方框内打“√”）：

☐ 保密，在 _____ 年解密后适用本授权书。

☐ 不保密。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

指导教师签名：

日期： 年 月 日